INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Simulação de Prova

Programação e Engenharia de Software

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio • 2026

Orientações: Resolva os exercícios utilizando Python e apresente mensagens claras.

1 – Desenvolva um algoritmo que leia um ano e informe se ele é bissexto. Um ano é bissexto quando é divisível por 400 ou quando é divisível por 4, mas não é divisível por 100.

2 – Elabore um algoritmo que leia 15 números de uma cartela de bingo e armazene-os em uma lista. Aceite apenas números entre 1 e 75 e não permita valores repetidos. Ao final, ordene a lista e exiba os números do menor para o maior.

3 – Faça um algoritmo que leia o preço de um produto e a quantidade comprada. Calcule o total da compra e, caso ele seja maior ou igual a R$ 100,00, aplique um desconto de 10%. Ao final, exiba o valor a ser pago.

4 – Crie um dicionário de palavras da língua portuguesa, utilizando as palavras como chaves e seus significados como valores. Inicie com:

```
"apelar": "recorrer a uma decisão judicial, pedir ajuda ou proteção em uma situação difícil, ou usar de meios extremos e exagerados"
```

Solicite ao usuário mais 4 palavras e seus respectivos significados. Em seguida, peça uma palavra para consulta e exiba seu significado. Caso ela não esteja cadastrada, informe “Palavra não encontrada”.

5 – Desenvolva uma calculadora que leia dois números e apresente o seguinte menu:

- 1 – Adição;
- 2 – Subtração;
- 3 – Multiplicação;
- 4 – Divisão;
- 0 – Sair.

Realize a operação escolhida e exiba o resultado. Caso a opção seja inválida, apresente uma mensagem de erro. O menu deve ser exibido novamente até que o usuário escolha a opção 0.

Bom estudo!